高３　Navio 横浜　最難関認定ゼミ
【第１回　数学（文理共通）通過領域】

担当：高橋　友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり，暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

◉ 基本問題・・・100% 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）　◉ 標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要

◉応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？　なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする．（指示がある場合のみ）

まずは，自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後，問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので，類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで，授業での効果は格段に変わります。妥協をせず，しっかりと予習を行ってください。

また，問題集や参考書で調べた際には，どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

復習は，遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても，自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ，そして，「なぜそうするのか」説明できて，初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また，定期的に小テストを行いますので，いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

１.

(1) t がすべての実数を動くとき， 直線 $y=tx-2t^2+1$ の存在範囲を求めよ（図示せよ）。

(2) 実数 t が $t \geqq \frac{1}{4}$ の範囲を動くとき，直線 $y=tx-2t^2+1$ の存在範囲を求めよ（図示せよ）。

＜解答＞

(1) ＜順像法＞

$x=k$ と固定すると，

$y=tk-2t^2+1$

$=-2t^2+kt+1=-2\left(t-\frac{k}{4}\right)^2+\frac{k^2}{8}+1$

k が実数全体を動くとき，

$y \leqq \frac{k^2}{8}+1$

よって通過領域は $y \leqq \frac{x^2}{8}+1$ で表される

＜逆像法＞

直線の通過領域を D とすると，

$(X, Y) \in D$

$\Leftrightarrow Y=tX-2t^2+1$ を満たす実数 t が存在する

$\Leftrightarrow$ 方程式 $2t^2-Xt+Y-1=0 \cdots ①$ が実数解をもつ

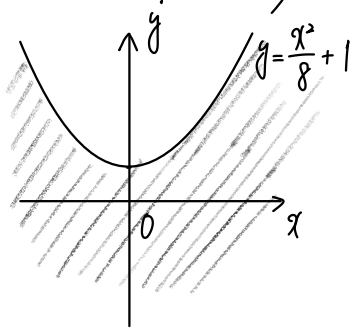
$\Leftrightarrow$（①の判別式 $D) \geqq 0$

$D=X^2-8Y+8 \geqq 0$

$\therefore Y \leqq \frac{X^2}{8}+1$

求める通過領域は下図の斜線部分。

（ただし，境界線を含む）



(2) ＜順像法＞

$x=t$ と固定すると，

$y=-2\left(t-\frac{k}{4}\right)^2+\frac{k^2}{8}+1$

$f(t)=-2\left(t-\frac{k}{4}\right)^2+\frac{k^2}{8}+1$ とおくと，

(I) $\frac{k}{4}<\frac{1}{4}$ つまり $k<1$ のとき

$f(t) \leqq \frac{k}{4}+\frac{7}{8}$

＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

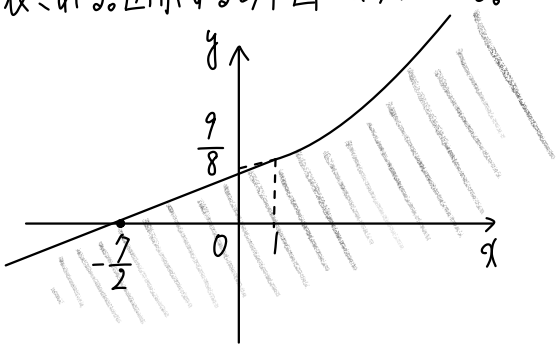
(II) $\frac{k}{4} \geqq \frac{1}{4}$ つまり $k \geqq 1$ のとき,

$$f(t) \leqq \frac{k^2}{8}+1$$

よって(I)(II)より直線の通過領域は

$$\begin{cases} y \leqq \frac{x}{4}+\frac{7}{8} & (x<1 \text{ のとき}) \\ y \leqq \frac{k^2}{8}+1 & (x \geqq 1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

で表される。図示すると,下図のようになる。(ただし,境界線を含む)



〈逆像法〉

直線の通過領域をEとすると,

$(X, Y) \in E$

$\Longleftrightarrow$ $Y = tX - 2t^2 + 1$ を満たす実数 t が $t \geqq \frac{1}{4}$ の範囲に存在

$\Longleftrightarrow$「方程式 $2t^2 - Xt + Y - 1 = 0$ …① が $t \geqq \frac{1}{4}$ の範囲に実数解をもつ」…⊛

$f(t) = 2\left(t - \frac{X}{4}\right)^2 + Y - \frac{X^2}{8} - 1$ とおくと,

(I) $\frac{X}{4} < \frac{1}{4}$ つまり $X < 1$ のとき,

⊛ $\Longleftrightarrow f\left(\frac{1}{4}\right) \leqq 0$

$\Longleftrightarrow -\frac{X}{4} + Y - \frac{7}{8} \leqq 0$

(II) $\frac{X}{4} \geqq \frac{1}{4}$ つまり $X \geqq 1$ のとき,

⊛ $\Longleftrightarrow Y - \frac{X^2}{8} - 1 \leqq 0$

$\therefore Y \leqq \frac{X^2}{8} + 1$

＜Point・発想・知識＞

２．

xy 平面上に，曲線 $C: y=x^2$ と，曲線 $D: y=-x^2-1$ がある。曲線 D 上に存在する点 P から，曲線 C に 2 本の接線を引き，その 2 つの接点を通る直線を L とする。点 P が曲線 D 上を移動すれば直線 L も変化する。このとき直線 L の存在領域を図示せよ。

＜解答＞

点Pの座標を $(p, -p^2-1)$ とおき，点Pから曲線Cに引いた2本の接線の接点をQ.Rとする。

曲線C上の点 (t, t^2) における接線の方程式は

$$y-t^2=2t(x-t)$$
$$y=2tx-t^2$$

これが点Pを通るとき，

$$-p^2-1=2tp-t^2$$
$$t^2-2pt-p^2-1=0 \cdots ①$$

この方程式の判別式をDとすると，

$$\frac{D}{4}=p^2-4(-p^2-1)=5p^2+4>0$$

よって①は任意の実数pに対して異なる2つの実数解をもつ。それを α, β $(\alpha<\beta)$ とすると，これは2点Q.Rのx座標である。

また，解と係数の関係より

$$\alpha+\beta=2p,\ \alpha\beta=-p^2-1 \cdots ②$$

このとき直線QRの方程式は

$$y=\frac{\beta^2-\alpha^2}{\beta-\alpha}(x-\alpha)+\alpha^2$$
$$=(\beta+\alpha)x-\alpha\beta$$

②より $y=2px+p^2+1$

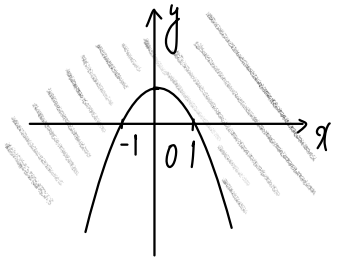
$x=k$ と固定すると，

$$y=2pk+p^2+1$$
$$=(p+k)^2-k^2+1$$

pが実数全体を動くとき，$y \geqq -k^2+1$

よって直線QRの通過領域は $y \geqq -x^2+1$ で表される。

図示すると下図の斜線部分。(ただし境界線を含む)



＜Point・発想・知識＞

〈包絡線〉

放物線 $y=-x^2+1$ と直線 $y=2px+p^2+1$ は

$$-x^2+1=2px+p^2+1$$
$$(x+p)^2=0$$

より $x=-p$ で接する。

pが実数全体を動くとき，

直線 $y=2px+p^2+1$ の通過領域は

３．

空間座標内の原点を中心とする半径 5 の球面を S とする。S 上の相異なる 3 点 P, Q, R が次の条件を満たすように動く。

条件：P, Q は xy 平面上にあり，三角形 PQR の重心は $\mathrm{G}(2,\ 0,\ 1)$ である。

以下の問いに答えよ。

(1)線分 PQ の中点 M の軌跡を xy 平面上に図示せよ。

(2)線分 PQ が通過する範囲を xy 平面上に図示せよ。

（2026 年 東京大学）

＜解答＞

(1) α, β を実数とする。$\alpha \neq \beta$ のとき，

$P(5\cos\alpha,\ 5\sin\alpha,\ 0)$

$Q(5\cos\beta,\ 5\sin\beta,\ 0)$

と表せる。

点Rの座標を (s, t, u) とすると，三角形PQRの重心Gが $(2, 0, 1)$ であることから

$$\frac{5\cos\alpha + 5\sin\alpha + s}{3} = 2$$

$$\frac{5\sin\alpha + 5\sin\beta + t}{3} = 0$$

$$\frac{u}{3} = 1$$

$$\therefore \begin{cases} s = 6 - 5\cos\alpha - 5\cos\beta \\ t = -5\sin\alpha - 5\sin\beta \quad \cdots ① \\ u = 3 \end{cases}$$

ここで線分PQの中点Mの座標を $(X, Y, 0)$ とおくと，

$$X = \frac{5}{2}(\cos\alpha + \cos\beta)$$

$$Y = \frac{5}{2}(\sin\alpha + \sin\beta)$$

このとき①より $\begin{cases} s = 6 - 2X \\ t = -2Y \\ u = 3 \end{cases}$

また点Rは球S上の点であるので

$s^2 + t^2 + u^2 = 25$ より

$(6 - 2X)^2 + 4Y^2 + 9 = 25$

$(X - 3)^2 + Y^2 = 4 \cdots ①$

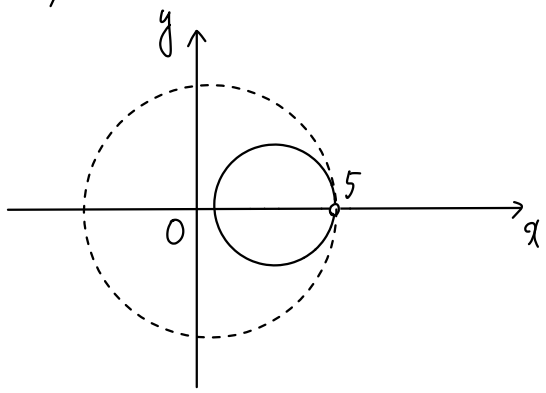
$\alpha = \beta$ のとき，$\begin{cases} X = 5\cos\alpha \\ Y = 5\sin\alpha \end{cases}$ より $X^2 + Y^2 = 25 \cdots ②$

2つの円①，②の共有点は点 $(5, 0)$ であるので

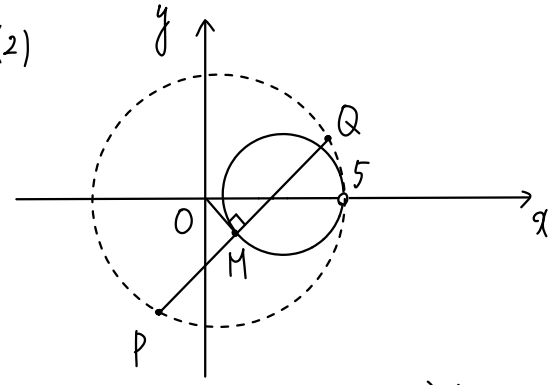
＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

中点Mの軌跡は円$(x-3)^2+y^2=4$のうち，点$(5,0)$を除いたもの。
図示すると，下図のようになる。



(2)



点Mの座標を$(2\cos\theta+3,\ 2\sin\theta)$ $(0<\theta<2\pi)$とおく。
$OM\perp PQ$であるので$\overrightarrow{OM}=\begin{pmatrix}2\cos\theta+3\\2\sin\theta\end{pmatrix}$は直線PQの法線ベクトル
であり，直線PQの方程式は

$$(2\cos\theta+3)(x-2\cos\theta-3)+2\sin\theta(y-2\sin\theta)=0$$
$$\therefore (2\cos\theta+3)x+(2\sin\theta)y-12\cos\theta-13=0$$

である。

求める線分PQの通過領域は$x^2+y^2\leqq 5$…③が表す領域と
直線PQの通過領域の共通部分であり，
直線PQの通過領域をEとすると，

$(X,Y)\in E$
$\iff$「$(2\cos\theta+3)X+(2\sin\theta)Y-12\cos\theta-13=0$…④
を満たすθが$0<\theta<2\pi$に存在する」…㊋

④において$\theta=0$とすると$X=5$…⑤

④$\iff (2X-12)\cos\theta+2Y\sin\theta=13-3X$
$\iff \begin{pmatrix}2X-12\\2Y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{pmatrix}=13-3X$

㊋のとき $\{(2X-12)^2+4Y^2\}\leqq(13-3X)^2$
$5(X-3)^2+4Y^2\geqq 20$
$\dfrac{(X-3)^2}{4}-\dfrac{Y^2}{5}\geqq 1$…⑥

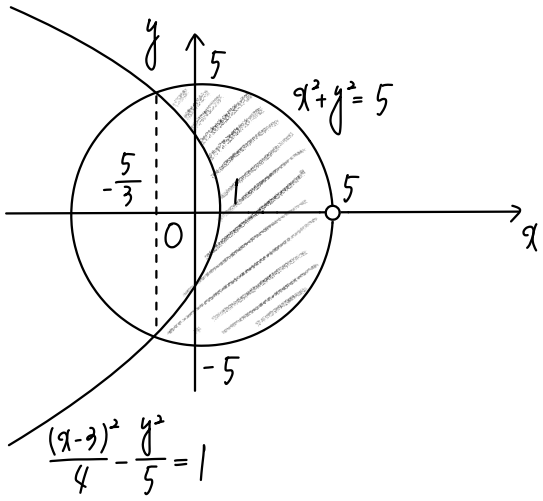
＜Point・発想・知識＞

＜解答＞

④,⑤,⑥より線分PQの通過領域は

$$\begin{cases} x^2+y^2 \leqq 5 \\ x \neq 5 \\ \dfrac{(x-3)^2}{4} - \dfrac{y^2}{5} \geqq 1 \end{cases}$$

で表される。また図示すると下図の斜線部分。
ただし境界線を含む。



＜Point・発想・知識＞